



# Mértékegységek és átváltások

## Mit mérünk, és miben?

📖 Tankönyv: 1.2. Mértékegységek és 1.2.1. Mértékegységek átváltása, 8-9. oldal; 2.1.1. Az általános tömegvonzás törvénye, 25. oldal

### ⚡ Röviden

- Egy mennyiség értéke mérőszám és mértékegység együtt; csak azonos egységben megadott mennyiségeket adunk össze.
- Hosszúság:  $1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$ . Tömeg:  $1 \text{ t} = 1000 \text{ kg}$ ,  
 $1 \text{ kg} = 100 \text{ dkg} = 1000 \text{ g}$ .  
💡 ☹ gépi magyarázat
- Erő:  $1 \text{ kN} = 1000 \text{ N}$ ; a kilogramm a tömeg, a newton az erő mértékegysége.
- Tömegből a súlyerőt  $G = m \cdot g$  adja; a feladatokban  $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ , ezért  $1 \text{ kg}$  tömeg súlya kb.  $10 \text{ N}$ .  
⚠ ☹ gépi javítás
- A hőmérséklet SI-alapegysége a kelvin (K), a nyomás jele  $p$ , egysége a pascal:  
 $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$ .  
⚠ ☹ gépi javítás

Egy gerenda hosszát a tervrajz milliméterben, a földem tömegét a gyártó tonnában, a rá jutó terhet a statikai számítás kilonewtonban adja meg. Hogy ezeket össze lehessen hasonlítani és együtt számolni velük, közös mértékegységre kell váltani őket. Ez az oldal a mértékegység fogalmát, az SI-mennyiségeket, a hosszúság-, tömeg- és erőátváltást, valamint a tömegből számított súlyerőt tanítja. Az erőt itt csak mennyiségként használjuk (jele  $F$ , egysége a newton); a fogalmát és a jellemzőit a következő, [Az erő mint vektor](#) oldal tanítja.

## Mire való a mértékegység?

 Óra: szept. 3.

Az anyagok, tárgyak és jelenségek mérhető, számokkal kifejezhető tulajdonságainak egyértelmű meghatározását és összehasonlíthatóságát a mértékegység adja meg. A statikában leggyakrabban használt egységek:

- hosszúság: mm, cm, m, km;
- erő: N, kN;
- tömeg: g, dkg, kg, t.

A **3,2** önmagában nem mond semmit: **3,2 m** egy gerenda hossza lehet, **3,2 kN** egy erő nagysága. Egy mennyiség értéke tehát a **mérőszám** és a **mértékegység** szorzata. Számolás közben az egységet is mindig kiírjuk, és csak azonos fajtájú, azonos egységre váltott mennyiségeket adunk össze.

  gépi magyarázat

## SI-alapmennyiségek és származtatott mennyiségek

 Óra: szept. 3.

A világ nagy részén az **SI** nemzetközi mértékegységrendszert használjuk. Hét **alapmennyiség** van; ezek egységéből minden más egység származtatható. A hosszúság és a tömeg mellett további alapmennyiség az idő, az áramerősség, a hőmérséklet és a fényerősség. A hetedik az anyagmennyiség (egysége a mól), amely főleg a kémiában fontos.

  gépi kiegészítés

| Alapmennyiség              | Jele                 | SI-alapegysége                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hosszúság                  | <i>l</i>             | méter, <b>m</b>                                                                                                                                                                                                |
| tömeg                      | <i>m</i>             | kilogramm, <b>kg</b>                                                                                                                                                                                           |
| idő                        | <i>t</i>             | másodperc (szekundum), <b>s</b>                                                                                                                                                                                |
| elektromos áramerősség     | <i>I</i>             | amper, <b>A</b>                                                                                                                                                                                                |
| termodinamikai hőmérséklet | <i>T</i>             | kelvin, <b>K</b><br>  gépi javítás       |
| fényerősség                | <i>I<sub>v</sub></i> | kandela, <b>cd</b><br>  gépi kiegészítés |
| anyagmennyiség             | <i>n</i>             | mól, <b>mol</b><br>  gépi kiegészítés    |

A hőmérséklet SI-alapegysége a **kelvin (K)**. A Celsius-fok ( $^{\circ}\text{C}$ ) is használható hőmérsékleti egység, de nem alapegység. A kettő kapcsolata:  $T = t + 273,15$ , ahol  $T$  a hőmérséklet kelvinben,  $t$  Celsius-fokban; például  $20^{\circ}\text{C} = 293,15\text{ K}$ . Egy fok változás a két skálán ugyanakkora.

⚠️ gépi javítás

A **származtatott mennyiségek** egysége az alapegységekből épül fel. Ilyen a nyomás, amelynek egysége a pascal:  $[\text{Pa}] = [\text{N}/\text{m}^2]$ . A nyomás a felületre merőlegesen ható erő és a felület hányadosa; ezért lesz az egysége newton per négyzetméter.

+ gépi kiegészítés

| Származtatott mennyiség | Jele                   | Mértékegysége                                    |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| nyomás                  | $p$<br>⚠️ gépi javítás | $\text{Pa} = \text{N}/\text{m}^2$                |
| erő                     | $F$                    | $\text{N} = \text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ |

A **mennyiség jele** és a **mértékegység jele** két külön dolog. A nyomás jele  $p$ , és a mértékegysége  $\text{Pa}$ ; ezért írjuk például:  $p = 200\text{ Pa}$ . Ugyanígy az erő jele  $F$ , mértékegysége  $\text{N}$ , és az erő maga sem alapmennyiség, hanem tömegből, hosszúságból és időből származtatott mennyiség.

⚠️ gépi javítás

## Előtagok: a nagyságrend jelzése

A mértékegység elé tett **előtag** megmondja, hányszorosáról van szó: kilo (**k**) = 1000-szeres, deka (SI-jele **da**; a dekagrammot a magyar gyakorlatban **dkg**-nak írjuk) = 10-szeres, deci (**d**) = tized, centi (**c**) = század, milli (**m**) = ezred rész. Így lesz  $1\text{ km} = 1000\text{ m}$ ,  $1\text{ dkg} = 10\text{ g}$ ,  $1\text{ mm} = 0,001\text{ m}$ ,  $1\text{ kN} = 1000\text{ N}$ .

+ gépi kiegészítés

Egy egységhez csak egy előtag kapcsolódhat: nincs "decicentiméter", helyette millimétert írunk. A gyakorlatban úgy választjuk az egységet, hogy a mérőszám **0,1** és **1000** közé essen: **125 980 N** helyett **125,98 kN**-t írunk.

■ A tankönyv alapján

## A pad súlya

📅 Óra: szept. 3.

Egy **15 kg** tömegű pad súlya közelítőleg  $15 \cdot 10\text{ N} = 150\text{ N}$ . A számításban a kilogramm és a méter per szekundum négyzet szorzata adja a newton:  $[\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2] = [\text{N}]$ .

A Föld minden testet vonz; ennek az erőnek a nagysága a **nehézségi erő**:  $G = m \cdot g$ , ahol  $m$  a test tömege,  $g$  a nehézségi gyorsulás. Pontosabb, kerekített értéke a mérnöki gyakorlatban  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ ; az iskolai feladatokban gyakran kerekítve  $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ -tel számolunk. A padnál:  $G = 15 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 150 \text{ N}$ . Szövegesen: a pad közelítő súlya 150 newton.

A talajon nyugvó pad ugyanekkora erővel nyomja az alátámasztását; ezt nevezzük a pad **súlyának** (súlyerejének). Nyugvó testnél a súly és a nehézségi erő nagysága egyenlő, ezért a statikai feladatokban mindkettőt  $G$ -vel jelöljük.

💡 ☹ gépi magyarázat

## Hosszúság méterben

📅 Óra: szept. 9.

**Módszer:**  $1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$ . Deciméterből méterbe tízzel, centiméterből százzal, milliméterből ezerrel osztunk. Vegyes mennyiségnél minden tagot külön váltunk méterre, azután összeadjuk őket.

Kidolgozott példa:  $624 \text{ cm} + 12 \text{ mm}$ . Az első tag  $624/100 = 6,24 \text{ m}$ , a második  $12/1000 = 0,012 \text{ m}$ . Összegük  $6,24 \text{ m} + 0,012 \text{ m} = 6,252 \text{ m}$ .

Ellenőrzés milliméterben:  $6240 \text{ mm} + 12 \text{ mm} = 6252 \text{ mm} = 6,252 \text{ m}$ .

💡 ☹ gépi magyarázat

| Feladat                          | Átváltás       | Eredmény |
|----------------------------------|----------------|----------|
| 831 cm                           | $831/100$      | 8,31 m   |
| 34 cm                            | $34/100$       | 0,34 m   |
| $624 \text{ cm} + 12 \text{ mm}$ | $6,24 + 0,012$ | 6,252 m  |
| 6 dm                             | $6/10$         | 0,6 m    |
| $53 \text{ dm} + 8 \text{ mm}$   | $5,3 + 0,008$  | 5,308 m  |
| $22 \text{ m} + 4 \text{ dm}$    | $22 + 0,4$     | 22,4 m   |
| $84 \text{ dm} + 5 \text{ cm}$   | $8,4 + 0,05$   | 8,45 m   |
| $6 \text{ m} + 1 \text{ dm}$     | $6 + 0,1$      | 6,1 m    |
| 17 dm                            | $17/10$        | 1,7 m    |
| $4 \text{ m} + 98 \text{ cm}$    | $4 + 0,98$     | 4,98 m   |
| 297 mm                           | $297/1000$     | 0,297 m  |
| 7532 mm                          | $7532/1000$    | 7,532 m  |

A **7532** mérőszám mellé a kiinduló egységet is ki kell írni: **7532 mm = 7,532 m**. Egység nélkül a **7532** nem hosszúság, és nem lehetne tudni, mivel kell osztani.

⊕ © gépi kiegészítés

## Tömeg kilogrammban

📅 Óra: szept. 9.

**Módszer:**  $1 \text{ t} = 1000 \text{ kg}$ ,  $1 \text{ kg} = 100 \text{ dkg} = 1000 \text{ g}$ , vagyis  $1 \text{ dkg} = 0,01 \text{ kg}$  és  $1 \text{ g} = 0,001 \text{ kg}$ . Vegyes mennyiségnél itt is tagonként váltunk, azután összeadunk.

Kidolgozott példa:  $180 \text{ dkg} + 140 \text{ g}$ . Kilogrammban:  $180 \text{ dkg} = 1,8 \text{ kg}$  és  $140 \text{ g} = 0,14 \text{ kg}$ , összegük **1,94 kg**. Másik út dekagrammban:  $140 \text{ g} = 14 \text{ dkg}$ , így  $180 + 14 = 194 \text{ dkg} = 1,94 \text{ kg}$ . A két út ugyanazt adja, ez egyben ellenőrzés is.

💡 © gépi magyarázat

| Feladat                           | Átváltás           | Eredmény                       |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 213 dkg                           | $213/100$          | 2,13 kg                        |
| 7540 dkg                          | $7540/100$         | 75,4 kg                        |
| $1 \text{ t} + 160 \text{ kg}$    | $1000 + 160$       | 1160 kg                        |
| 76 000 g                          | $76\,000/1000$     | 76 kg                          |
| 5900 g                            | $5900/1000$        | 5,9 kg                         |
| $11 \text{ t} + 240 \text{ kg}$   | $11\,000 + 240$    | 11 240 kg<br>⚠️ © gépi javítás |
| 0,75 t                            | $0,75 \cdot 1000$  | 750 kg                         |
| $75 \text{ kg} + 64 \text{ dkg}$  | $75 + 0,64$        | 75,64 kg                       |
| $22 \text{ kg} + 140 \text{ dkg}$ | $22 + 1,4$         | 23,4 kg                        |
| $1680 \text{ dkg} + 30 \text{ g}$ | $16,8 + 0,03$      | 16,83 kg                       |
| 10,95 t                           | $10,95 \cdot 1000$ | 10 950 kg                      |
| $180 \text{ dkg} + 140 \text{ g}$ | $1,8 + 0,14$       | 1,94 kg                        |

A  **$11 \text{ t} + 240 \text{ kg}$**  feladatban a második tag mértékegysége kilogramm, és az eredmény **11 240 kg**. Összeadás előtt mindkét tagot ugyanarra az egységre, kilogrammra váltjuk:  **$11 \text{ t} = 11\,000 \text{ kg}$** , ehhez adjuk a **240 kg**-ot.

⚠️ © gépi javítás

## Erő newtonban

 Óra: szept. 9.

Az **erő** egységei a newton és a kilonewton: **1 kN = 1000 N**. Kilonewtonból newtonba ezerrel szorzunk, newtonból kilonewtonba ezerrel osztunk.

| Feladat  | Átváltás           | Eredmény  |
|----------|--------------------|-----------|
| 1,7 kN   | $1,7 \cdot 1000$   | 1700 N    |
| 0,85 kN  | $0,85 \cdot 1000$  | 850 N     |
| 11 kN    | $11 \cdot 1000$    | 11 000 N  |
| 61 450 N | $61\,450/1000$     | 61,45 kN  |
| 370 N    | $370/1000$         | 0,37 kN   |
| 4860 N   | $4860/1000$        | 4,86 kN   |
| 120,5 kN | $120,5 \cdot 1000$ | 120 500 N |

A **61,45 kN** és a **61,450 kN** ugyanaz az érték: a tizedesvessző utáni utolsó nulla elhagyható.

## Tömegből súlyerő

A kilogramm a tömeg, a newton az erő mértékegysége, ezért a kettő között nem átváltunk, hanem **számolunk**: a test súlyereje  $G = m \cdot g$ . A feladatokban  $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ , így a kilogrammban megadott tömeget tízzel szorozva kapjuk a súlyerőt newtonban. A tömeget előbb kilogrammra váltjuk.

  gépi javítás

| Tömeg                    | Súlyerő $G = m \cdot g$                 | Kilonewtonban |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 10,95 t = 10 950 kg      | $10\,950 \cdot 10 = 109\,500 \text{ N}$ | 109,5 kN      |
| 1 t + 160 kg = 1160 kg   | $1160 \cdot 10 = 11\,600 \text{ N}$     | 11,6 kN       |
| 6590 kg                  | $6590 \cdot 10 = 65\,900 \text{ N}$     | 65,9 kN       |
| 75 kg + 60 dkg = 75,6 kg | $75,6 \cdot 10 = 756 \text{ N}$         | 0,756 kN      |
| 240,5 kg                 | $240,5 \cdot 10 = 2405 \text{ N}$       | 2,405 kN      |

A súlyerőket  $g = 10 \text{ m/s}^2$  közelítéssel számoltuk.

A tömegből a súlyerőt képlettel kapjuk, mert a kilogramm a tömeg, a newton az erő egysége: két különböző mennyiség, ezért egyiket nem váltjuk át a másikba. A felírás:

$$m = 6590 \text{ kg} \Rightarrow G = m \cdot g = 6590 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 65\,900 \text{ N} = 65,9 \text{ kN}.$$

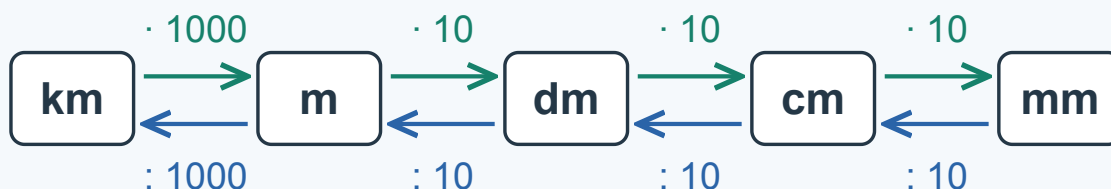
A **1160 kg** tömegű test súlyereje **11 600 N**, szóvegesen tizenegyezer-hatszáz newton, azaz **11,6 kN**. Nagy számoknál az ezres csoportokat szóközzel választjuk el (**11 600 N**); tizedesvesszőt csak a tizedesjegyek elé írunk, például **11,6 kN**.

⚠️ © gépi javítás

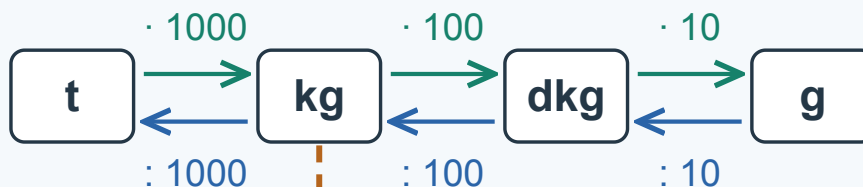
## Átváltási lépcsők

Kisebb egység felé (jobbra) szorzunk, nagyobb felé (balra) osztunk.

### Hosszúság

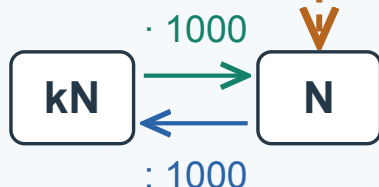


### Tömeg



**Tömegből erő: nem átváltás, hanem számolás:  $G = m \cdot g$**   
 $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ , így 1 kg súlya kb. 10 N

### Erő



Előbb a tömeget váltsd kilogrammra, csak azután szorozz g-vel.

Átváltáskor szorzunk vagy osztunk; tömegből erőt viszont a  $G = m \cdot g$  képlettel számolunk.

## Dimenzióellenőrzés és a számolás pontossága

A fizikai mennyiséget a mérőszám és az egység együtt adja. Csak azonos fajtájú mennyiségeket adunk össze, közös egységben. Ha a végeredmény egysége nem az, amit vártunk (például erő helyett **kg** jön ki), a számításban hiba van.

**Példa a  $g$  választására:** 20 kg tömegnél  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$  értékkel  $G = 196,2 \text{ N}$ ,  $g \approx 10 \text{ m/s}^2$  közelítéssel  $G \approx 200 \text{ N}$ . Mindkettő elfogadható, ha kiírjuk, melyikkel számoltunk; egy feladaton belül nem változtatjuk a kettőt.

Területnél és térfogatnál az átváltási tényezőt is hatványozzuk:

$1 \text{ m}^2 = 100 \cdot 100 \text{ cm}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$  és  $1 \text{ m}^3 = 10^6 \text{ cm}^3$ . Statikában hasznos ellenőrzés:  $(\text{kN/m}) \cdot \text{m} = \text{kN}$ , illetve  $\text{kN} \cdot \text{m}$  a **forgatónyomaték** egysége, nem erőegység. A köztes eredményeken tarts több számjegyet, és csak a végén kerekíts.

💡 ☹ gépi magyarázat



## Kérdezd ki magad

*Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Hány méter 53 dm és 8 mm együtt?
2. Hány kilogramm 1 t és 160 kg együtt, és mekkora a súlyereje, ha  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ?
3. Hány kilogramm 11 t és 240 kg, illetve 11 t és 240 dkg?
4. Hány newton 0,85 kN, és hány kilonewton 370 N?
5. Miért nem egyszerű egységváltás a kilogramm és a newton közötti számolás?
6. Mekkora a 10,95 t tömegű test súlyereje, ha  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ?
7. Mi a hőmérséklet SI-alapegysége, és mi a nyomás jele és mértékegysége?
8. Hány kilonewtonban adjuk meg a 125 980 N-t a szokásos alakban?

## Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a hőmérséklet SI-alapegysége a kelvin (K); a fényerősség jele  $I_v$ , egysége a kandela (cd); a nyomás jele  $p$ , egysége a pascal (Pa). A **7532** után írd ki az egységet: **7532 mm = 7,532 m**. A tömegfeladatban **11 t + 240 kg = 11 240 kg**. Tömegből a súlyerőt  $G = m \cdot g$  képlettel számold, kilogramm és newton közé ne írd egyenlőségjelet; az **1 t + 160 kg** tömeg súlyereje **11 600 N = 11,6 kN**. Addig is ezeket tanuld.



Vissza a tantárgyhoz

## Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Hány méter 53 dm és 8 mm együtt?

$53 \text{ dm} = 5,3 \text{ m}$ ,  $8 \text{ mm} = 0,008 \text{ m}$ , összesen  $5,308 \text{ m}$ . Lásd [a hosszúságot](#).

### 2. Hány kilogramm 1 t és 160 kg együtt, és mekkora a súlyereje, ha $g = 10 \text{ m/s}^2$ ?

$1160 \text{ kg}$ ; a súlyereje  $G = 1160 \cdot 10 = 11\,600 \text{ N} = 11,6 \text{ kN}$ . Lásd [a tömeget](#) és [a súlyerőt](#).

### 3. Hány kilogramm 11 t és 240 kg, illetve 11 t és 240 dkg?

$11 \text{ t} + 240 \text{ kg} = 11\,240 \text{ kg}$ , de  $11 \text{ t} + 240 \text{ dkg} = 11\,000 + 2,4 = 11\,002,4 \text{ kg}$ . Lásd [a tömeget](#).

### 4. Hány newton 0,85 kN, és hány kilonewton 370 N?

$0,85 \text{ kN} = 850 \text{ N}$ ;  $370 \text{ N} = 0,37 \text{ kN}$ . Lásd [az erő egységeit](#).

### 5. Miért nem egyszerű egységváltás a kilogramm és a newton közötti számolás?

Mert a tömeg és az erő különböző mennyiségek; a súlyerőt a  $G = m \cdot g$  képlet adja, ehhez a nehézségi gyorsulás is kell. Lásd [a súlyerőt](#).

### 6. Mekkora a 10,95 t tömegű test súlyereje, ha $g = 10 \text{ m/s}^2$ ?

$10,95 \text{ t} = 10\,950 \text{ kg}$ , így  $G = 109\,500 \text{ N} = 109,5 \text{ kN}$ . Lásd [a súlyerőt](#).

### 7. Mi a hőmérséklet SI-alapegysége, és mi a nyomás jele és mértékegysége?

A hőmérséklet alapegysége a kelvin (K). A nyomás jele  $p$ , mértékegysége a pascal:  
 $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$ . Lásd [az SI-mennyiségeket](#).

## 8. Hány kilonewtonban adjuk meg a 125 980 N-t a szokásos alakban?

**125,98 kN**, mert így a mérőszám **0,1** és **1000** közé esik. Lásd [az előtagokat](#).

 A tankönyv alapján

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---

### Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>